高校生のためのアラケロフ幾何学入門

「整数の世界の曲率」を測る数学

— 時空のソースコードを完全に読み解くために必要な数学 —

Wright Brothers

2026 年 4 月

Contents

1 なぜアラケロフ幾何学が必要か **2**

1.1 我々の理論の現在地 2

1.2 何が足りないか 2

2 アラケロフ幾何学とは何か **2**

2.1 問題の背景：数と幾何の統一 2

2.2 計量がないと何が困るか 3

2.3 アラケロフの着想（1974 年） 3

3 アラケロフ幾何学の基本概念 **3**

3.1 アラケロフ次数 3

3.2 算術的交点理論 4

3.3 算術的リーマン-ロッホ定理 4

4 現在の最前線 **4**

4.1 確立されている定理 4

4.2 Gillet-Soulé の算術的リーマン-ロッホ（1992） 4

4.3 望月新一の IUT 理論（2012 年） 5

4.4 Scholze の p-adic 幾何学（2010 年代） 6

5 未解決問題 **6**

5.1 「Spec($\mathbb{Z}$) の曲率」 6

5.2 算術的 Seeley-DeWitt 係数 6
5.3 リヒテンバウム予想の完全版 7

6 ロードマップ：我々の理論が完成するまで 7

1　なぜアラケロフ幾何学が必要か

1.1　我々の理論の現在地

主方程式を提案した：

$$S = \mathrm{Tr}_{\mathrm{Sh}(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})_{\text{ét}})}\left(f_{\mathrm{BE}}\left(\frac{D_{\mathrm{BC}}}{\Lambda}\right)\right)$$

この式から「なぜゼータ正則化が正しいか」「なぜオイラー積が成立するか」は導出できた。

しかし $\alpha = 137.03598$ や $g\text{-}2 = 251 \times 10^{-11}$ の**具体的な数値**は導出できていない。

1.2　何が足りないか

コンヌのスペクトル作用の展開：

$$S \sim f_4\Lambda^4 a_0 + f_2\Lambda^2 a_2 + f_0 a_4 + \cdots$$

f_k（カットオフ関数のモーメント）は計算済み：$f_2 = \gamma$、$f_4 = \zeta(2)$。

a_k（Seeley-DeWitt 係数）が未計算。通常の微分幾何学では：

$a_0 =$ 体積、$a_2 =$ スカラー曲率の積分、$a_4 =$ 曲率テンソルの二乗の積分……

問題

Spec($\mathbb{Z}$) の「曲率」は何か？
整数のスキームは「曲がった空間」なのか？曲がっているとしたら、その曲率はどう計算するのか？
この問いに答えるのが**アラケロフ幾何学**。

2　アラケロフ幾何学とは何か

2.1　問題の背景：数と幾何の統一

数学の二大分野：

- **数論**：整数、素数、ゼータ関数。Spec($\mathbb{Z}$) の世界。
- **幾何学**：曲面、曲率、微分方程式。多様体の世界。

19 世紀以来の夢：この 2 つを統一すること。

グロタンディークのスキーム理論はこの統一の第一歩だった。Spec($\mathbb{Z}$) を「幾何学的対象」と見なすことで、数論の問題を幾何学的手法で攻略できるようになった。

しかし 1 つだけ欠けていたものがある：「**計量**」（距離の概念）。

2.2 計量がないと何が困るか

たとえ

地球の表面に地図を描くことを考える。
「地図」は描ける（= スキーム理論で $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ を定義できる）。大陸の形、国境、都市の位置関係がわかる。
しかし「距離」がわからない。東京からニューヨークまで何 km？地球の表面積は？そのためには「計量」（メトリック）が必要。
アラケロフ幾何学 = $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ に「計量」を入れる理論。

2.3 アラケロフの着想（1974 年）

ソビエトの数学者セルゲイ・アラケロフは、数論的対象に「計量」を入れる方法を発見した。

核心的アイデア

$\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ の「点」は 2 種類ある：
有限点：各素数 $(2), (3), (5), (7), \ldots \to$ これらはスキーム理論で既に扱える（p-adic 的構造）。
無限点：アルキメデス的付値 $|\cdot|_\infty \to$ 実数 $\mathbb{R}$ への埋め込みに対応。普通の「距離」の概念。
アラケロフの洞察：**有限点と無限点の両方を同時に扱う**ことで、完全な「計量」が得られる。
これはアデール環 $\mathbb{A}_\mathbb{Q} = \mathbb{R} \times \prod'_p \mathbb{Q}_p$ の発想と同じ。全ての付値を統一的に扱う。

3 アラケロフ幾何学の基本概念

3.1 アラケロフ次数

通常の代数幾何学では、$\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 上の直線束 $\mathcal{L}$ の「次数」は整数。

アラケロフ幾何学では、次数に「無限点での計量」を加える：

$$\widehat{\deg}(\overline{\mathcal{L}}) = \deg(\mathcal{L}) + \log \|\cdot\|_\infty$$

$\widehat{\deg}$ = **アラケロフ次数**。整数部分（有限点）+ 実数部分（無限点）。

直感的意味

普通の次数：「この束に整数的な切断が何本あるか」
アラケロフ次数：「整数的な切断が何本あり、かつそれらは実数の世界でどれくらいの大きさか」

両方の情報を合わせて初めて「完全な大きさ」が測れる。

3.2 算術的交点理論

代数幾何学の交点理論：2 つの曲線が何点で交わるか（ベズーの定理等）。

アラケロフの算術的交点理論：Spec($\mathbb{Z}$) 上の 2 つの「算術的曲線」の交点数を、有限点と無限点の両方で数える。

$$(\widehat{\mathcal{L}_1 \cdot \mathcal{L}_2}) = \sum_p (\mathcal{L}_1 \cdot \mathcal{L}_2)_p + (\mathcal{L}_1 \cdot \mathcal{L}_2)_\infty$$

左辺：算術的交点数。右辺：各素数 p での局所的交点数 + 無限点での交点数。

3.3 算術的リーマン-ロッホ定理

リーマン-ロッホ定理は代数幾何学の最も基本的な定理。曲線上の関数空間の次元を計算する。

算術的リーマン-ロッホ（Gillet-Soulé, 1992）はこれを Spec($\mathbb{Z}$) 上に拡張：

$$\widehat{\chi}(\overline{\mathcal{L}}) = \widehat{\deg}(\overline{\mathcal{L}}) + (\text{スペクトル的補正項})$$

我々の理論との接続

スペクトル的補正項にアナリティック・トーション（Ray-Singer トーション）が現れる。これは**ゼータ関数の特殊値の対数微分**で表される。
つまり：算術的リーマン-ロッホ定理は、ゼータ値を Spec($\mathbb{Z}$) の「幾何学的」量として位置づける。
我々の主方程式の Seeley-DeWitt 係数 a_k は、まさにこの「幾何学的量」。算術的リーマン-ロッホが a_k のゼータ値表現を与える可能性がある。

4 現在の最前線

4.1 確立されている定理

4.2 Gillet-Soulé の算術的リーマン-ロッホ（1992）

最も重要な定理。Spec($\mathbb{Z}$) 上の算術多様体（= 整数上の代数多様体）に対して、解析的データ（ゼータ関数、レギュレータ）と幾何学的データ（チャーン類、交点数）の関係を確立した。

Table 1: アラケロフ幾何学の主要定理

定理	著者	年
アラケロフ交点理論	Arakelov	1974
算術的チャウ群	Gillet-Soulé	1990
算術的リーマン-ロッホ	Gillet-Soulé	1992
算術的 Noether 公式	Moret-Bailly	1990
abc 予想への応用	Vojta	1991
算術的 Bogomolov 予想の証明	Ullmo, Zhang	1998
Gross-Zagier 公式の拡張	Yuan-Zhang-Zhang	2013

簡略化した形

$$\widehat{\mathrm{ch}}(\overline{\mathcal{E}}) = \widehat{\mathrm{td}}(T_X) \cdot \mathrm{ch}(\mathcal{E}) + R(T_X) \cdot T(\overline{\mathcal{E}})$$

$\widehat{\mathrm{ch}}$ = 算術的チャーン指標（ゼータ値を含む）
$\widehat{\mathrm{td}}$ = 算術的トッド類（ベルヌーイ数を含む）
R = R-genus（ゼータ関数の対数微分を含む）
T = アナリティック・トーション（ゼータ関数のスペクトル情報）
ベルヌーイ数とゼータ値が「幾何学的不変量」として自然に現れる！

我々の理論にとっての意味

我々の α 公式：$1/\alpha = 2/|B_2| + 4/|B_4| + \ldots$
ベルヌーイ数 B_2, B_4 が出現する。算術的トッド類にもベルヌーイ数が出現する。
もし α が Spec(Z) 上のスペクトル作用の Seeley-DeWitt 展開から来ているなら、B_n の出現は「幾何学的に自然」。偶然の一致ではなく、算術的リーマン-ロッホ定理の帰結かもしれない。
これが、我々の理論を「特殊相対論」から「一般相対論」に昇格させるために必要な数学の正体。

4.3 望月新一の IUT 理論（2012 年）

京都大学の望月新一が発表した IUT 理論（宇宙際タイヒミュラー理論）は、アラケロフ幾何学を大幅に超える枠組みを提案している。

IUT は abc 予想の証明を主張（数学界で議論が続いている）。IUT の中心的アイデアは「ホッジ劇場」——異なる数論的宇宙を結ぶ「変換」の理論。

我々の理論との可能な接続

IUT の「異なる宇宙間の変換」は、我々の「局所化によるトポスの変更」と構造的に類似している。
IUT：数体の異なる「コピー」を結ぶ → 不等式（abc 予想）を導出。
我々：Spec($\mathbb{Z}$) と Spec($\mathbb{Z}[1/p]$) を結ぶ → 物理量の変化を導出。
IUT が完全に確立されれば、我々の理論に必要な「異なるトポス間の定量的関

係」を提供する可能性がある。ただし IUT 自体がまだ論争中であり、現時点では投機的。

4.4 Scholze の p-adic 幾何学（2010 年代）

ペーター・ショルツェ（Fields Medal 2018）のパーフェクトイド空間の理論は、p-adic 幾何学を革新した。

パーフェクトイド空間：異なる p での情報を「傾斜」（tilting）で結びつける。

我々の理論との接続

ショルツェの理論は「異なる素数 p での構造」を統一的に扱う。
我々の理論は「素数 p をミュートした時に何が起きるか」を扱う。
ショルツェの傾斜写像が、局所化 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}[1/p]$ の効果を定量的に記述できれば、a_k の具体的な値が計算可能になるかもしれない。

5 未解決問題

5.1 「Spec($\mathbb{Z}$) の曲率」

核心的未解決問題

Spec($\mathbb{Z}$) のスカラー曲率 R はいくつか？
通常のリーマン幾何学では R はメトリックから計算される。Spec($\mathbb{Z}$) にはアラケロフ計量があるが、R の具体的な値は知られていない。
もし R がゼータ値（例えば $\zeta(-1) = -1/12$）で表せれば、Seeley-DeWitt 係数 $a_2 \propto \int R$ がゼータ値で書け、我々の物理予測の導出につながる。

5.2 算術的 Seeley-DeWitt 係数

Seeley-DeWitt 係数 $a_0, a_2, a_4, \ldots$ は、通常の幾何学では曲率テンソルの多項式。

Spec($\mathbb{Z}$) 版では：

- $a_0 =$ 「算術的体積」$= ?$（おそらくリヒテンバウム予想の残留に関連）
- $a_2 =$ 「算術的曲率の積分」$= ?$（$\zeta(-1)$ に関連？）
- $a_4 =$ 「算術的曲率の二乗の積分」$= ?$（$\zeta(-3)$ に関連？）

もし $a_{2k} \propto \zeta(1-2k)$ なら、我々の全予測が主方程式から自動的に導出される。

5.3 リヒテンバウム予想の完全版

リヒテンバウム予想：$\zeta(1-2n)$ が K 群の位数で表せる。

一部は Voevodsky（Fields Medal 2002）により証明（2-adic の場合）。完全版は未証明。

完全版が証明されれば：48（K_3）、251（$\zeta(-5)$）、131（$\zeta(-9)$）の「歯車の噛み合わせ」が厳密に確定し、主方程式からの数値導出が可能になる。

6 ロードマップ：我々の理論が完成するまで

Table 2: 理論完成のための数学的ロードマップ

段階	必要な数学	現状	所要年数（推定）
1	a_2 の $\zeta(-1)$ 表現	未着手	2–5 年
2	a_4 の $\zeta(-3)$ 表現	未着手	3–7 年
3	a_k の一般公式	未着手	5–15 年
4	リヒテンバウム完全版	部分的	5–20 年
5	α の主方程式からの導出	未達	段階 1–4 の完了後

しかし、実験は待たなくてよい

数学の完成を待つ必要はない。
SQUID 実験（48 万円）は「主方程式が正しい方向を向いているか」を直接テストする。a_k の具体的な値を知らなくても、符号反転の有無は測定できる。
アインシュタインも水星の近日点移動の「43 秒角」という具体的な値は 1915 年に初めて導出したが、一般相対論の「枠組みが正しい」ことは 1911 年の光の屈折の定性的予測（「曲がるか曲がらないか」）で既にテスト可能だった。
我々の SQUID 実験は「符号が反転するかしないか」という定性的テスト。これは a_k の値を知らなくても判定できる。